Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego – etap rejonowy

Styczeń 2026

CZAS PRACY: 60 MINUT

Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź, czy Twój test zawiera 12 stron i wszystkie polecenia są wyraźnie wydrukowane. Ewentualny brak lub nieczytelność zgłoś Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej.
2. Na stronie tytułowej wprowadź swój kod ucznia. Powtórz go na dole każdej kolejnej strony.
3. Zadania są za 1 punkt, chyba że jest podana inna liczba. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest poprawna – otocz ją kółkiem. Łącznie możesz uzyskać 40 punktów.
4. Jeżeli popełnił/aś/eś błąd, przekreśl zaznaczenie krzyżykiem i oznacz poprawną odpowiedź kółkiem. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej odpowiedzi, przekreśl krzyżykiem zaznaczenie i przy poprzednio anulowanej napisz „Poprawna". Pamiętaj, że po wykonaniu tego kroku nie możesz już anulować swojej odpowiedzi.
5. Brudnopis znajduje się na ostatniej stronie. Zapis w nim nie podlega ocenie.
6. **W trakcie pracy nie wolno korzystać z kalkulatora ani innych urządzeń teleinformatycznych!**
7. **Nie używaj żadnego rodzaju korektora ani ołówka.**

Powodzenia ☺

Kod ucznia:

Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku

Patronat:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

1. **Korespondencja seryjna to technika, która wymaga napisania dokumentu wzorcowego oraz wstawienia do niego pól z bazy danych, np.: imienia, nazwiska, adresu, itp.[1] Korespondencja seryjna znajduje się w menu programu:**

   A. arkusz kalkulacyjny *Microsoft Excel* lub *LibreOffice Calc*.

   B. edytor tekstów *Microsoft Word* lub *LibreOffice Writer*.

   C. do tworzenia prezentacji *Microsoft PowerPoint* lub *LibreOffice Impress*.

   D. każdego z wyżej wymienionych.

2. **Tabela przestawna pozwala analizować dane. Wstawianie tabeli przestawnej znajduje się w menu programu:**

   A. arkusz kalkulacyjny *Microsoft Excel* lub *LibreOffice Calc*.

   B. edytor tekstów *Microsoft Word* lub *LibreOffice Writer*.

   C. do tworzenia prezentacji *Microsoft PowerPoint* lub *LibreOffice Impress*.

   D. każdego z wyżej wymienionych.

3. **Jasiu utworzył w domu prezentację w programie *LibreOffice Impress*, w której umieścił na jednym ze slajdów film w formacie *.mp4 nagrany przez siebie smartfonem. Na koniec pracy zapisał swoją prezentację i umieścił ją w chmurze, żeby następnie pobrać ją i pokazać na lekcji informatyki. Czy powinien zapisać w chmurze także film, żeby mógł z niego skorzystać w szkole bez używania swojego telefonu – otocz kółkiem prawidłową odpowiedź?**

NIE musi zapisywać w chmurze filmu, gdyż został on osadzony w pliku z prezentacją, bo takie są domyślne ustawienia programu, których nie zmieniał.	TAK, musi zapisać w chmurze także film, gdyż nie został on osadzony w pliku z prezentacją, bo takie są domyślne ustawienia programu, których nie zmieniał.

4. **Małgosia utworzyła w domu prezentację w programie *Microsoft PowerPoint*, w której umieściła na jednym ze slajdów piosenkę w formacie *.mp3 nagraną przez siebie smartfonem. Na koniec pracy zapisała swoją prezentację i umieściła ją w chmurze, żeby następnie pobrać ją i pokazać na lekcji informatyki. Czy powinna zapisać w chmurze także piosenkę, żeby mogła z niej skorzystać w szkole bez używania telefonu – otocz kółkiem prawidłową odpowiedź?**

NIE musi zapisywać w chmurze piosenki, gdyż została ona osadzona w pliku z prezentacją, bo takie są domyślne ustawienia programu, których nie zmieniała.	TAK, musi zapisać w chmurze także piosenką, gdyż nie została ona osadzona w pliku z prezentacją, bo takie są domyślne ustawienia programu, których nie zmieniała.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Korespondencja_seryjna

5. (2 punkty) W systemie operacyjnym *Microsoft Windows* przeciągnięcie myszką pliku pomiędzy dwoma okienkami w ramach tego samego dysku, np. z folderu *Pobrane* do folderu *Obrazy* spowoduje jego:

- **<u>przeniesienie</u>, jeśli będzie podczas tej operacji naciśnięty klawisz:**

A. <Alt>. B. <Ctrl>. C. <Shift>. D. ta operacja nie wymaga naciśnięcia żadnego klawisza.

- **<u>skopiowanie</u>, jeśli będzie podczas tej operacji naciśnięty klawisz:**

E. <Alt>. F. <Ctrl>. G. <Shift>. H. ta operacja nie wymaga naciśnięcia żadnego klawisza.

6. Numer *PESEL* składa się z 11 cyfr: *RRMMDDPPPPC*, gdzie:

a) *RR* to dwie ostatnie cyfry roku urodzenia;
b) *MM* to miesiąc urodzenia wyrażony dwucyfrową liczbą (dla osób urodzonych po 1999 r. dodaje się do niego 20);
c) *DD* to dwucyfrowy dzień urodzenia;
d) *PPPP* to liczba porządkowa, oznaczająca jednocześnie płeć: u kobiet ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta, a u mężczyzn – nieparzysta;
e) *C* to cyfra kontrolna.

Którą z poniższych operacji należy wykonać, aby w zmiennej *DD* zapisać dzień urodzenia z numeru *PESEL* (*div* – dzielenie całkowite, *mod* – reszta z dzielenia)?

A. *DD* = (*PESEL mod* 100000) *div* 100 C. *DD* = (*PESEL div* 100000) *mod* 100

B. *DD* = (*PESEL mod* 100) *div* 100000 D. *DD* = (*PESEL div* 100) *mod* 100000

7. (2 punkty) W poprzednim zadaniu użyto dzielenia całkowitego *div* i reszty z dzielenia *mod*. Jak nazywają się te funkcje w arkuszu kalkulacyjnym *Microsoft Excel* lub *LibreOffice Calc* i jaka jest ich składnia?

Połącz ze sobą liniami odpowiednie formuły poniżej z komórkami E1 i G1, w których zostały one użyte.

=A1//C1 =A1%C1 =CZ.CAŁK.DZIELENIA(A1;C1) =DIV(A1;C1) =MOD(A1;C1)

	A	B	C	D	E	F	G
1	7	:	2	=	3	reszty	1

8. (4 punkty) *Algorytm Vigenère'a* to jeden z klasycznych algorytmów szyfrujących i należy on do grupy tzw. polialfabetycznych szyfrów podstawieniowych. Ciekawostką jest, że został on błędnie przypisany Francuzowi żyjącemu w XVI w. Blaise'owi de Vigenère. Szyfr, który obecnie nazywamy *algorytmem Vigenère'a* po raz pierwszy został opisany przez Włocha Giovana Batista Belaso w 1553 r.[2]

***Algorytm Vigenère'a* opiera się na poniższej tablicy o rozmiarze 26 x 26:**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Szyfrowanie *algorytmem Vigenère'a* wymaga znalezienia dla danej litery w:

- **tekście – <u>wiersza</u> w tabeli rozpoczynającego się tą literą,**
- **kluczu – <u>kolumny</u> w tabeli rozpoczynającej się tą literą.**

<u>Przykład:</u>

- **zaszyfrujmy tekst: ETAPREJONOWY**
- **używając klucza: KONKURS**

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr_Vigen%C3%A8re%E2%80%99a

Zapiszmy poszczególne litery tekstu i klucza (jeśli jest krótszy niż tekst to należy go powtórzyć) – jedna pod drugą. A następnie znajdźmy litery w tablicy na skrzyżowaniu danego wiersza i danej kolumny. Otrzymamy wtedy:

Tekst	**E**	**T**	**A**	**P**	**R**	**E**	**J**	**O**	**N**	**O**	**W**	**Y**
Klucz	**K**	**O**	**N**	**K**	**U**	**R**	**S**	**K**	**O**	**N**	**K**	**U**
Zaszyfrowany tekst	**O**	**H**	**N**	**Z**	**L**	**V**	**B**	**Y**	**B**	**B**	**G**	**S**

Uzupełnij brakujące litery w poniższych tabelach.

A. Zaszyfruj tekst CMYK *algorytmem Vigenère'a* z kluczem RGB.

Tekst	C	M	Y	K
Klucz	R	G	B	R
Zaszyfrowany tekst	T	S		

B. Odszyfruj tekst CICU, który powstał po użyciu *algorytmu Vigenère'a* z kluczem BIT.

Tekst			J	T
Klucz	B	I	T	B
Zaszyfrowany tekst	C	I	C	U

C. Podaj klucz jeśli z tekstu HERZ po użyciu *algorytmu Vigenère'a* otrzymano zaszyfrowany tekst JECB.

Tekst	H	E	R	Z
Klucz	C			C
Zaszyfrowany tekst	J	E	C	B

D. W powyższych zadaniach pojawiły się słowa: BIT, CMYK, HERZ i RGB.
Które z nich są jednostkami miary stosowanymi w informatyce, a które nazwami modeli barw używanymi w grafice komputerowej?

Napisz odpowiednie słowa w odpowiednim miejscu poniżej:

a) jednostki miary: …… , b) modele barw: …… .

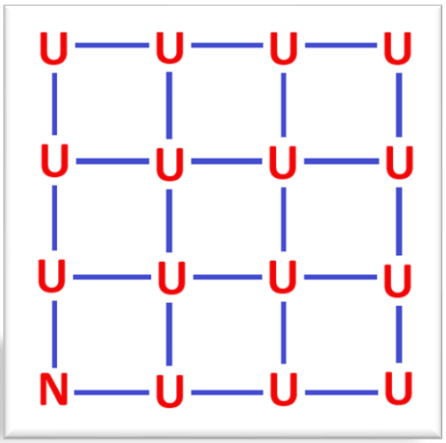
9. Dokończ poniższe zdanie wpisując na końcu jedno słowo:

Instrukcja, zapytanie lub polecenie tekstowe, które użytkownik podaje systemowi sztucznej inteligencji, aby skłonić go do wykonania konkretnego zadania lub wygenerowania określonej odpowiedzi to: …….. .[3]

10. (3 punkty) W sali komputerowej znajduje się 15 stanowisk dla uczniów (U) oraz stanowisko dla nauczyciela (N). W miejscu jednego ze stanowisk uczniowskich znajduje się także urządzenie sieciowe (ang. *switch*), do którego jest podłączone wszystkie 16 komputerów. Taka topologia sieciowa, czyli połączenie komputerów ze sobą, w którym każdy z nich ma bezpośredni kabel do urządzenia sieciowego (ang. *switch*) nazywa się:

A. gwiazda. B. magistrala. C. pierścień. D. spirala.

Lokalizacja urządzenia sieciowego (ang. *switch*) została wybrana optymalnie w taki sposób, żeby sumaryczna długość kabla sieciowego potrzebnego do wykonania wszystkich połączeń była jak najmniejsza. Przewody zostały poprowadzone zawsze najkrótszą drogą w podłodze, pod kątem prostym, po odcinkach długości 2 m – niebieski kolor na schemacie obok. Oznacz kółkiem to miejsce – jest kilka tak samo optymalnych, więc wybierz dowolne z nich 😊



Jaka będzie łączna długość kabla sieciowego łączącego komputery z urządzeniem sieciowym (ang. *switch*), jeśli jego położenie będzie optymalne? Czy szpula, na której jest go 50 metrów będzie wystarczająca?

NIE TAK

11. (2 punkty) Szesnastkowy system liczbowy (HEX) składa się z cyfr: 0, 1, ..., 9, A, B, C, D, E, F. Ułatwia on korzystanie z systemu dwójkowego (BIN), gdyż w zapisie 4 cyfry binarne można zastąpić jedną cyfrą heksadecymalną. Niektóre cyfry HEX po zamianie na cyfry BIN będą kończyć się sekwencją 11, tak jak np.: $3_{HEX} = 11_{BIN}$ lub $7_{HEX} = 111_{BIN}$. Otocz kółkiem pozostałe dwie takie cyfry.

0 1 2 (3) 4 5 6 (7) 8 9 A B C D E F

[3] Zdanie wygenerowane przez *Google Gemini* 😊

12. (2 punkty) Poniżej znajdują się końcówki różnych kabli umożliwiających podłączenie się do/z komputera oraz dwa symbole połączeń bezprzewodowych[4]. Połącz je ze sobą liniami w 3 różne pary w taki sposób, żeby miały one związek z:

- **obrazem wyświetlanym na ekranie monitora lub projektora,**
- **dźwiękiem w słuchawkach lub w głośnikach,**
- **podłączeniem się do Internetu.**







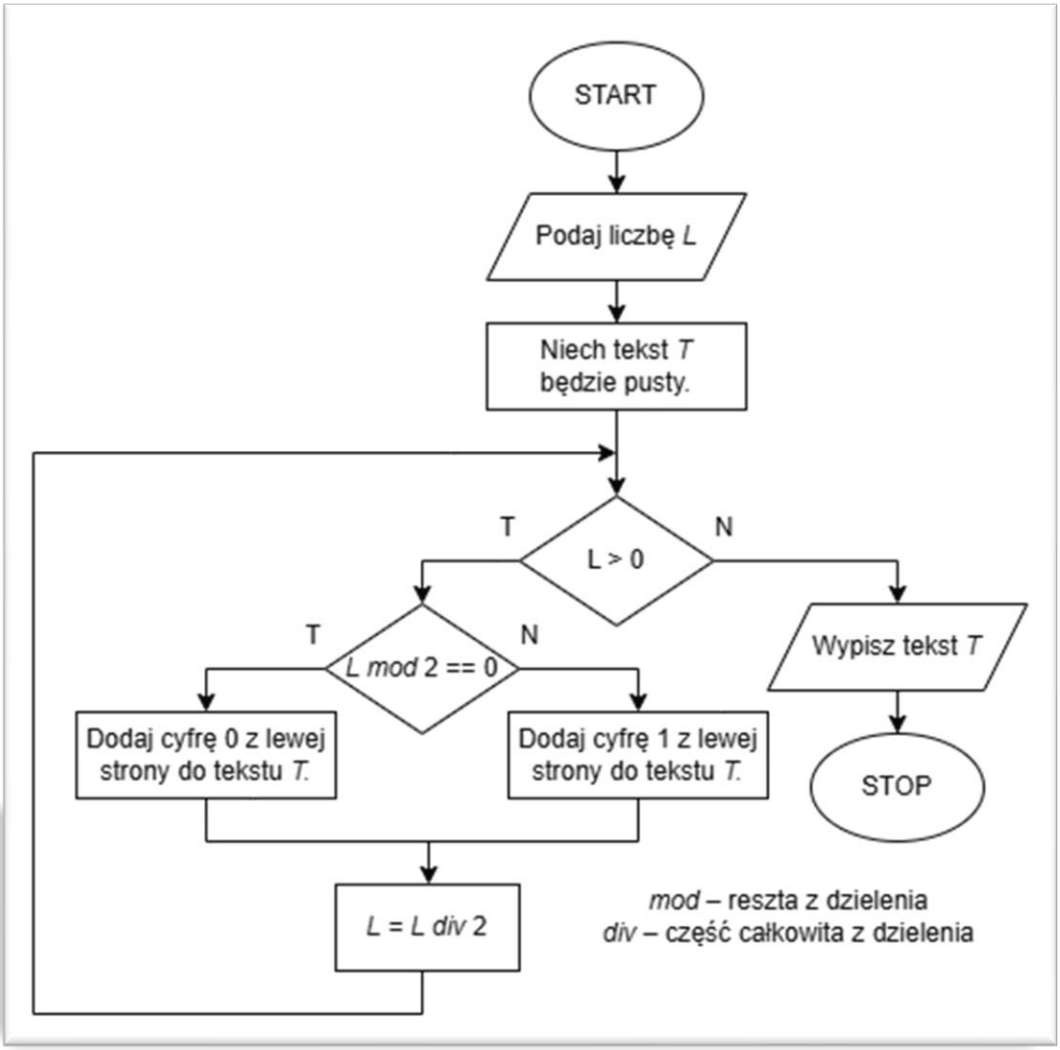

13. (3 punkty) Słowo jest palindromem, kiedy brzmi tak samo gdy jest odczytane od lewej do prawej strony oraz od prawej do lewej, np. kajak. Pisząc funkcję testującą czy dane słowo jest palindromem należy porównywać litery do połowy słowa od lewej strony z odpowiadającymi im literami do połowy słowa od prawej strony, czyli: pierwszą z ostatnią, drugą – z przedostatnią, itd.

Poniżej znajdują się 2 identyczne programy napisane w języku *PYTHON* i *C++*, które wypisują TAK jeśli wprowadzone słowo jest palindromem lub NIE w przeciwnym wypadku. <u>W kolumnie z prawej strony otocz kółkiem właściwy element</u>, którego brakuje w miejscu kropek w liniach: 6., 7. i 9.

PYTHON	*C++*	Odpowiedzi
1 2 `#len()-zwraca długość słowa` 3 4 `def palindrom(x):` 5 `dl=len(x)` 6 `for i in range(dl...2):` 7 `if x[i]...x[dl-i-1]:` 8 `return False` 9 `return ...` 10 11 `s=input()` 12 `if palindrom(s): print("TAK")` 13 `else: print("NIE")` 14 15	1 `#include <iostream>` 2 `using namespace std;` 3 `//size()-długość tekstu` 4 `bool palindrom(string x) {` 5 `int dl=x.size();` 6 `for (int i=0; i<dl...2; i++)` 7 `if (x[i]...x[dl-i-1])` 8 `return false;` 9 `return ...; }` 10 `string s;` 11 `int main() {` 12 `cin >> s;` 13 `if (palindrom(s)) cout<<"TAK";` 14 `else cout <<"NIE";` 15 `return 0; }`	6. % / 7. == != 9. False/false True/true

[4] Ze stron https://search.creativecommons.org/

14. (4 punkty) Poniżej znajduje się schemat blokowy algorytmu, który dla liczby <u>całkowitej dodatniej</u> *L* (*L* > 0) wypisuje tekst *T*.



<u>Przykład:</u> Dla liczby *L* = 123 otrzymamy tekst *T* = 1111011.

A. Jaki tekst *T* otrzymamy dla liczby *L* =45? *T* = ……

B. Podaj dowolny przykład liczby <u>dwucyfrowej</u> *L*, dla której otrzymamy tekst *T* składający się z samych jedynek: *L* = ……

C. Czy jest możliwe otrzymanie tekstu *T* składającego się wyłącznie z zer (otocz kółkiem prawidłową odpowiedź)? NIE TAK

D. Opisz za pomocą maksymalnie 8 słów działanie powyższego algorytmu:

……

15. Strona internetowa Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki zawiera plik o nazwie logoKO.jpg, w którym znajduje się logo Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Po kliknięciu na nim otwiera się w nowej zakładce (oknie) strona https://www.kuratorium.gda.pl/.

Której z poniższych instrukcji użyto w kodzie źródłowym strony, aby uzyskać taki efekt?

A. <img src="logoKO.jpg">
B. <img src="logoKO.jpg" target=blank>
C. <img src="logoKO.jpg" target=blank>
D. <img src="logoKO.jpg">

16. Pierwszy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym wypełniono liczbami od 1 do 100 z krokiem 1. Jeśli liczba 26 znajduje się w komórce Z1, a liczba 27 w komórce AA1, to podaj adres komórki, w której znajduje się liczba 100: …… .

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28

17. (2 punkty) Poniżej znajdują się logo lub ikony:

A. edytorów tekstu do tworzenia np. kodu źródłowego stron www: *Notatnik*, *Notepad++*, *Visual Studio Code*;

B. programów grafiki komputerowej (rastrowej lub wektorowej): *GIMP*, *Inkscape*, *Paint*;

C. systemów operacyjnych: *LINUX*, *Mac OS*, *Microsoft Windows*.


I


II


III



IV


V



VI


VII

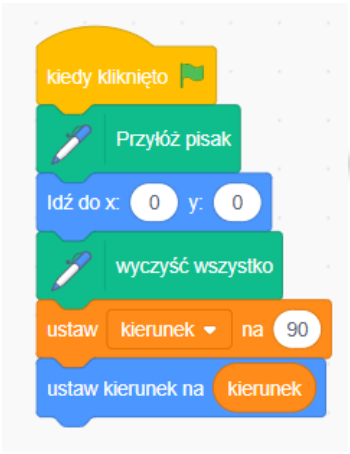

VIII

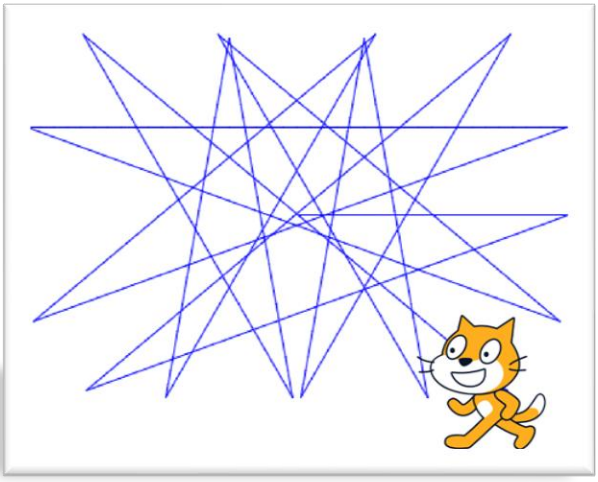

IX

Wpisz odpowiednie liczby rzymskie od I do IX, po 3 do każdej z poniższych grup:

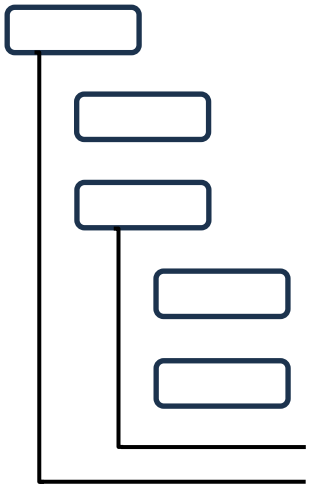
A. edytory tekstu: ……, ……, …… ;
B. programy grafiki komputerowej: ……, ……, …… ;
C. systemy operacyjne: ……, ……, …… .

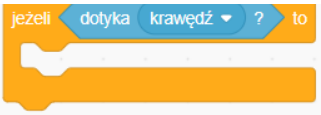
18. (2 punkty) Po uruchomieniu skryptu w *SCRATCHu*, którego początek jest następujący *Duszek* narysował figurę – jej fragment znajduje się na zrzucie ekranu obok.

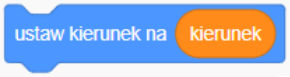


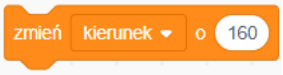


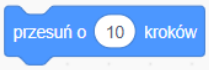
Dokończ skrypt, wpisując litery: A, B, C, D, E odpowiadające brakującym elementom w odpowiednie puste miejsca pod skryptem.

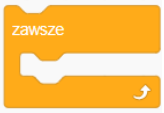


A. 

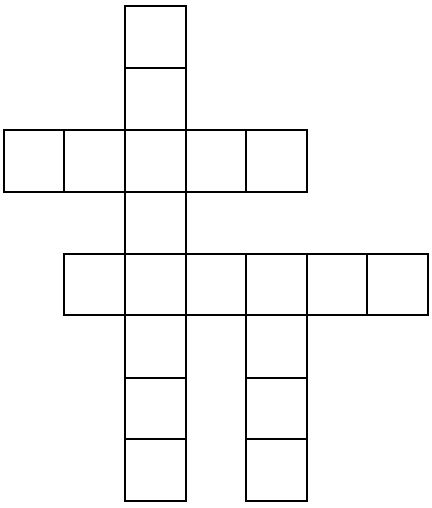
B. 

C. 

D. 

E. 

19. (2 punkty) Wpisz słowa do krzyżówki.



Poziomo:

- … zaufany – pozwala załatwiać sprawy urzędowe, a jedną z jego możliwości jest podpis zaufany;
- znacznik w języku *HTML* pozwalający na utworzenie tytułu strony www.

Pionowo:

- gdy ktoś nie może wytrzymać ani chwili bez smartfona, ma strach przed tym co go omija to może być objaw …;
- ogólnoświatowa sieć komputerowa, do której Polska uzyskała dostęp w 1991 r.

20. (2 punkty) W szkole Bajtka w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki wzięło udział ośmiu uczniów, a informacja o ich kodach i wynikach procentowych znajduje się w arkuszu kalkulacyjnym obok.

	A	B
1	**Kod ucznia**	**Wynik**
2	8ABC6	80%
3	8DEF7	90%
4	8GHJ8	50%
5	7KLM6	60%
6	7NOP7	40%
7	6RST6	70%
8	6UWV7	30%
9	7XYZ7	100%

Wynik co najmniej 80% został <u>automatycznie wyróżniony</u> zielonym kolorem. W tym celu użyto opcji:

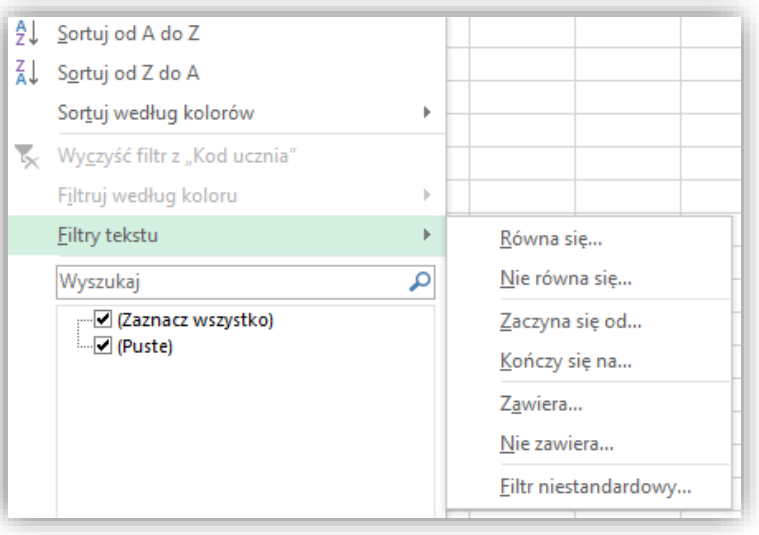
A. formatowanie warunkowe.

B. formuła: zmień kolor.

C. wypełnij: seria danych.

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Pierwsza litera kodu ucznia oznacza klasę, np. 8 – klasę ósmą. Jakiego filtra tekstu należy użyć, aby byli widoczni w bazie danych tylko uczniowie z danej klasy, np. ósmej? <u>Otocz tę opcję kółkiem obok.</u>



21. (2 punkty) Oceń prawdziwość poniższych zdań wpisując znak "x" w odpowiedniej kolumnie: FAŁSZ lub PRAWDA.

	FAŁSZ	**PRAWDA**
A. Oprogramowanie typu CAD (ang. *Computer Aided Design*) to najnowsza generacja systemów sztucznej inteligencji.		
B. W formularzach internetowych *Google* czy *Microsoft* odpowiedzi do pytań pozwalające na wybranie tylko jednej możliwości są oznaczone kółkiem (ang. *radio button*).		
C. Połączenie z plikiem *.css (ang. *Cascading Style Sheets*), np. *<link rel="stylesheet" href="style.css">* standardowo powinno znajdować się w sekcji <head> kodu źródłowego strony www.		
D. Załącznik w poczcie elektronicznej może być zabezpieczony hasłem w celu ochrony przed niepożądanym dostępem do pliku.		

BRUDNOPIS